

**AVALIAÇÃO DA INCORPORAÇÃO DE LODO DE ETA NA MANUFATURA DE
TIJOLOS DE SOLO-CIMENTO PRENSADO**

**EVALUATION OF THE INCORPORATION OF WATER TREATMENT PLANT
SLUDGE INTO THE MANUFACTURE OF PRESSED SOIL-CEMENT BRICKS**

**EVALUACIÓN DE LA INCORPORACIÓN DE LODO DE PLANTA DE
TRATAMIENTO DE AGUA EN LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS DE SUELO-
CEMENTO PRENSADO**

DOI: 10.23900/artefactum.v25i9.4313

Submitted on: 8.17.2026

Accepted on: 9.14.2026

Adysson Guilherme Oliveira Silva

Graduando em Engenharia Civil

Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

José Victor Braga Almeida

Graduando em Engenharia Civil

Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

Anderson Henrique Barbosa

Doutor em Engenharia Civil

Instituição: Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF)

RESUMO

O lodo de Estação de Tratamento de Água (ETA) é composto por resíduos sólidos provenientes do processo de tratamento da água. Esses resíduos são formados por sedimentos e materiais orgânicos e inorgânicos, tais como areia, argila, matéria orgânica e metais pesados, que são removidos da água durante o processo de tratamento. Como alternativa para uso desse material, este trabalho objetivou avaliar a incorporação de lodo de ETA na manufatura de tijolos de solo-cimento, como matéria prima em aplicação produtiva. As matérias-primas utilizadas foram solo natural, lodo de ETA e cimento Portland. As misturas foram avaliadas em oito traços com proporções de 1:7 e 1:10 (cimento: solo) com a incorporação de 0% (traço de referência), 6%, 12% e 20% de lodo em massa como substituição parcial do solo. Realizaram-se ensaios de caracterização física para o solo e lodo, afim de verificar a aptidão desses materiais para aplicação em tijolos de solo-cimento e, por fim, ensaios de resistência à compressão, absorção de água e análise dimensional. Constatou-se que o lodo apresentou granulometria com predominância da fração areia (65,76%) e pouca quantidade de argila (6,76%), característica que prejudicou a coesão do tijolo durante a etapa de moldagem para os traços com mais de 6% de lodo. Os valores da resistência à compressão, absorção de água e variação dimensional tiveram ganhos consideráveis para o traço com 6% de lodo em comparação ao traço de referência. Para maiores proporções, o lodo alterou as características dimensionais do bloco, reduziu a resistência

à compressão e aumentou a absorção de água, o que pode estar relacionado a grande quantidade de areia em sua composição, pois não favorece um bom ajuste que gere uma compactação adequada.

Palavras-chave: solo-cimento; lodo de ETA; resistência à compressão; absorção.

ABSTRACT

Water Treatment Plant (WTP) sludge consists of solid residues generated during the water treatment process. These residues are composed of sediments and organic and inorganic materials—such as sand, clay, organic matter, and heavy metals—removed from the water during treatment. As a potential use for this material, this study aimed to evaluate the incorporation of WTP sludge into the manufacture of soil-cement bricks as a raw material for production. The raw materials used were natural soil, WTP sludge, and Portland cement. Eight mix designs were evaluated, featuring cement-to-soil ratios of 1:7 and 1:10, with sludge incorporated at levels of 0% (reference mix), 6%, 12%, and 20% by mass as a partial replacement for soil. Physical characterization tests were performed on the soil and sludge to assess their suitability for soil-cement brick production, followed by tests for compressive strength, water absorption, and dimensional analysis. The sludge was found to have a particle size distribution dominated by the sand fraction (65.76%) with a low clay content (6.76%); this characteristic compromised brick cohesion during molding for mixes containing more than 6% sludge. Compressive strength, water absorption, and dimensional stability values showed significant improvements in the 6% sludge mix compared to the reference mix. At higher proportions, the sludge altered the block's dimensional characteristics, reduced compressive strength, and increased water absorption; this may be attributed to the high sand content, which hinders the tight particle packing required for adequate compaction.

Keywords: soil-cement; WTP sludge; compressive strength; absorption.

RESUMEN

Los lodos de las plantas de tratamiento de agua (PTA) están compuestos por residuos sólidos provenientes del proceso de tratamiento del agua. Estos residuos están formados por sedimentos y materiales orgánicos e inorgánicos —tales como arena, arcilla, materia orgánica y metales pesados— que se eliminan del agua durante el proceso de tratamiento. Como alternativa para el uso de este material, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la incorporación de lodos de PTA en la fabricación de ladrillos de suelo-cemento, utilizándolos como materia prima en una aplicación productiva. Las materias primas empleadas fueron suelo natural, lodos de PTA y cemento Portland. Las mezclas se evaluaron mediante ocho dosificaciones con proporciones de 1:7 y 1:10 (cemento:suelo), incorporando un 0 % (mezcla de referencia), 6 %, 12 % y 20 % de lodos en masa como sustitución parcial del suelo. Se realizaron ensayos de caracterización física del suelo y de los lodos para verificar la idoneidad de estos materiales para su uso en ladrillos de suelo-cemento y, finalmente, se llevaron a cabo ensayos de resistencia a la compresión, absorción de agua y análisis dimensional. Se constató que los lodos presentaban una granulometría con predominio de la fracción de arena (65,76 %) y una baja proporción de arcilla (6,76 %); esta característica afectó negativamente la cohesión del ladrillo durante la etapa de moldeo en las mezclas con más de un 6 % de lodos. Los valores de resistencia a la compresión, absorción de agua y variación dimensional mostraron mejoras considerables en la mezcla con un 6 % de lodos en comparación con la mezcla de referencia. En proporciones mayores, los lodos alteraron las características dimensionales del bloque, redujeron la resistencia a la compresión y aumentaron la absorción de agua; esto podría atribuirse a la elevada cantidad de arena en su composición, ya que dicha característica no favorece un ajuste óptimo que permita una compactación adecuada.

Palabras clave: suelo-cemento; lodo de ETA; resistencia a la compresión; absorción.

1 INTRODUÇÃO

O crescimento populacional, principalmente após a Revolução Industrial, aumentou significativamente a demanda por água potável nas zonas urbanas. Não obstante, esse crescimento é acompanhado pela geração de resíduos, sendo muitos destes lançados de maneira inadequada em corpos hídricos comprometendo a qualidade da água para abastecimento público (Castão *et al.*, 2017).

O sistema de tratamento da água para abastecimento público é feito a partir das Estações de Tratamento de Água (ETA), o qual deve garantir a qualidade adequada da água ao consumo humano, atendendo ao padrão de potabilidade especificado em norma do Ministério da Saúde – a Portaria MS no 2914 de 12 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011). Os resíduos gerados no tratamento de água são chamados de lodo de ETA ou lodo de água e são provenientes das impurezas retiradas da água bruta captada, permanecendo retidos e acumulados durante o tratamento, nos tanques de decantação, filtros e caixas de areia (Messias, 2013).

As características do lodo de ETA podem variar de acordo com os processos de tratamento e dependem desde a água que é captada, os tipos e quantidades de coagulantes e frequência de limpeza dos decantadores e filtros (Elie, 2023). De forma geral, o lodo é composto principalmente por resíduos sólidos orgânicos e inorgânicos, microrganismos presentes nas águas brutas, sólidos suspensos, coloides, areia, argila e silte, além de polímeros e produtos químicos utilizados no tratamento da água (Megda; Soares; Achon, 2005).

De acordo com a ABNT NBR 10004/2004, os resíduos sólidos podem ser classificados em: classe I – perigosos ou classe II – não perigosos. Além disso, os resíduos não perigosos ainda podem ser subdivididos em II A – não inertes ou II B – inertes. Nessa classificação, o lodo da ETA enquadra-se como classe II A – não inertes, que necessita de uma destinação adequada.

Não obstante, é comum no Brasil, mesmo com essa classificação, os lodos serem lançados de maneira inadequada em corpos hídricos contribuindo com o aumento da quantidade de sólidos em suspensão, assoreamento, mudança de cor e turbidez, aumento das concentrações de alumínio e ferro, afetando todo o ecossistema, colocando em riscos à saúde pública e toda a vida aquática (Messias, 2013; Silva, 2009).

A gestão do lodo de ETA é, via de regra, uma atividade complexa com custos operacionais elevados. Diante do exposto, diversos métodos têm sido empregados para o seu descarte final, como o lançamento nas redes coletoras, em lagoas com largo tempo de detenção, aplicação em aterro sanitário de lixo urbano, adubação e aproveitamento na fabricação de materiais de construção civil (Rodrigues; Holanda, 2013).

Segundo Dutra *et al.* (2015), a indústria de cerâmica tem se mostrado uma opção promissora para o tratamento adequado destes resíduos poluentes.

Dessa forma, o lodo proveniente de estações de tratamento de água tem sido avaliado principalmente como uma alternativa de matéria-prima para a fabricação de cerâmica vermelha (Rodrigues; Holanda, 2013). No entanto, o uso desse lodo de ETA na produção de tijolos de solo-cimento tem sido pouco explorado, apesar de sua importância tanto ambiental quanto econômica (Silva, 2009).

O tijolo de solo-cimento é um produto cerâmico obtido a partir da mistura de solo arenoso, cimento e água em proporções pré-determinadas, e possui características favoráveis como bom desempenho termoacústico, resistência, durabilidade e baixo custo após a cura (Rodrigues; Holanda, 2013).

Assim sendo, pode-se considerar que os tijolos de solo-cimento são uma alternativa eficaz para a destinação do lodo de ETA, pois possuem sintonia com as diretrizes do desenvolvimento sustentável por precisarem de baixo consumo de energia na extração da matéria-prima, não necessitam do processo de queima em sua confecção e diminuem a necessidade de transporte, já que pode ser produzido com o solo do próprio local da obra (Reis; Negreiros; Canetomi, 2016).

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a adição de lodo de ETA nas propriedades do tijolo em diferentes misturas solo – cimento – lodo. Para isso, serão realizados ensaios de caracterização física do lodo e do solo, moldagem de corpos de prova em diferentes traços variando o percentual de cimento e de lodo na mistura, além de ensaios de resistência à compressão, absorção de água e análise dimensional dos elementos produzidos.

2 GERAÇÃO DO LODO DE ETA

Antes de ser distribuída, a água bruta vinda dos mananciais deve passar por diferentes etapas nas Estações de Tratamento de Água (ETA) para retirada de

impurezas/resíduos (Santos; Michelin; Jesus, 2021, p. 236). Ainda segundo os autores, no Brasil, do total de volume destinado às estações de tratamento de água, 75,1% recebe o devido tratamento convencional (IBGE, 2020), no qual as duas principais fontes de tratamento hídrico são a decantação e filtração.

A ETA é definida como um conjunto de unidades cujo objetivo é tratar a água bruta que vêm dos mananciais, de modo a torná-la potável para o consumo da população. Nela, a água captada pode passar por diversas etapas e processos, sejam eles biológicos, físicos e químicos, a fim de adquirir as propriedades necessárias para a potabilidade e a distribuição segura. Dessa forma, o Ministério da Saúde exige alguns parâmetros em relação a qualidade da água que será distribuída a população (Brasil, 2017).

Dentre os procedimentos convencionais de tratamento de água, os que ganham destaques nessas operações unitárias são: coagulação, floculação, decantação, filtração, correção do pH, desinfecção e fluoretação (Botero, 2009).

Quanto à produção do lodo de ETA, estima-se que no Brasil são produzidos cerca de 150 a 220 mil toneladas de matéria seca por ano, sendo que essa estimativa leva em consideração apenas 30% da população urbana que tem coleta e tratamento de água apropriado (Bernardo; Dantas, 2005).

Como descrito anteriormente, o lodo é um dos componentes produzidos nas estações de tratamento de água, onde apesar de conter mais de 95% em volume de água, é classificado como resíduo sólido (Marguti *et al.*, 2018). Conforme explícito na ABNT NBR 10.004/2004, o lodo gerado nos decantadores das estações de tratamento de água deve ser tratado conforme os parâmetros normativos e atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos, conforme descrito na Lei 12.305 (Brasil, 2010).

A partir de estudos referentes a utilização de lodo na fabricação de tijolos de solo-cimento, observou-se que o melhor desempenho está localizado na faixa de adição entre 1% e 5% de lodo seco em relação ao agregado miúdo (Castão *et al.*, 2017). Dessa forma, em termos de resistência mecânica, a adição de lodo ao solo em proporções ideais possibilitou uma obtenção de resistência similar em relação ao solocimento sem o resíduo sólido (Megda, 2005, p. 6).

Apesar de suas propriedades semelhantes, o lodo apresenta características qualitativas e quantitativas que dependem do processo de tratamento. Desde características físico-químicas da água de captação, quanto dos tipos e quantidades

de coagulantes adicionados, até a frequência de limpeza dos decantadores e dos filtros (Ritcher, 2001).

O lodo de ETA pode se apresentar em estado líquido ao ser agitado e em estado gel quando em descanso, sendo caracterizado como um fluido não newtoniano, de grande volume e tixotrópico, ou seja, apresentando alterações em sua viscosidade (Silva; Isaac, 2002). Além disso, para caracterização química do lodo, as ETA utilizam parâmetros como: demanda bioquímica de oxigênio (DBO), demanda química de oxigênio (DQO), bem como a análise de metais pesados, fósforo, pH e nitrogênio (Assis, 2014).

Conforme mencionado, os métodos mais usuais utilizados para determinar a quantidade de matéria orgânica presente no lodo são a DBO e DQO. A demanda bioquímica de oxigênio mede a quantidade de oxigênio que é necessária para que micro-organismos realizem a oxidação completa de toda matéria orgânica. Por sua vez, a demanda química de oxigênio necessita da implementação de um oxidante forte como o permanganato ou o dicromato de potássio em solução ácida (Von Sperling, 1996).

A relação entre DQO/DBO indica o quanto a amostra sofre degradação biológica, onde valores superiores a 2,5 indicam que a amostra não é degradada facilmente (Dezotti, 2008). Normalmente, o lodo produzido nas estações de tratamento de água, é composto por hidróxidos de alumínio, carbonatos de cálcio e argilas, portanto, não é totalmente biodegradável e não se decompõe no fundo do tanque, devendo ter uma destinação adequada (Vesilind; Morgan, 2011).

3 TIJOLO DE SOLO-CIMENTO

Após a revolução industrial, principalmente no campo das inovações tecnológicas construtivas, os estudos desenvolvidos no Brasil sobre a implementação do solo cimento se intensificaram visando obras de baixo custo e geradora de baixos teores de resíduos sólidos. Na ocasião, o solo-cimento era introduzido na confecção de base e sub-bases de pavimentos flexíveis (Pereira; Pezzuto, 2010).

A composição do solo-cimento é resultada de uma mistura de solo, aglomerante hidráulico artificial, conhecido como cimento Portland, que deve sempre ser utilizado em quantidades inferiores em relação ao solo e, por último, à adição de

água em pequenas quantidades a fim de adquirir uma homogeneização adequada conforme as exigências definidas pela norma regulamentadora.

O tijolo modular de solo-cimento ou tijolo ecológico, como assim é apresentado, é um material de fabricação ecologicamente correta, isso porque em sua produção é eliminado o processo de queima, normalmente utilizado em tijolos cerâmicos, para se adquirir a resistência desejada. Além disso, seu formato na hora da prensagem, permite a passagem das tubulações elétricas e hidráulicas no interior do material, o que contribui para uma redução de resíduos (Nascimento *et al.*, 2018).

Na formação do solo-cimento, alguns compostos podem ser adicionados para à sua produção. Dentre eles existem alguns materiais ecológicos que além de proporcionar maior liga na composição do tijolo, também servem como impulsionadores de redução de resíduos sólidos na construção civil. A exemplo disso está a utilização de lodo como substituto da fração areia ou argila, a depender da composição do lodo gerado na ETA.

4 METODOLOGIA

4.1 COLETA DOS MATERIAIS

A primeira etapa consistiu na coleta do solo proveniente da região de Juazeiro-BA e do lodo em estado seco proveniente da ETA Vitória, na região de Petrolina-PE.

A estação possui uma capacidade de tratamento de 400 L/s, na qual a captação de água bruta através do manancial é feita na margem do Rio São Francisco, por um canal de adução do rio com gradeamentos, seguido por uma etapa de bombeamento.

A ETA Vitória possui tratamento convencional, com floculação, decantação, filtração e desinfecção. O lodo gerado no processo de tratamento é conduzido para um tanque de equalização e adensamento e, posteriormente para tubos de geomembrana, usualmente denominados “bags”, localizados no interior de um leito de secagem. Depois de seco, o lodo é destinado ao aterro sanitário do município.

O solo e lodo coletados foram submetidos à secagem em temperatura ambiente durante 48 horas, destorroados e peneirados em peneira de malha 4,75 mm, conforme recomendado pela ABNT NBR 10833/2013. Na Figura 1 se apresentam os lodos captados na ETA.

Figura 1. Disposição (a) e aparência (b) do lodo coletado.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

4.2 CARACTERIZAÇÃO DOS MATERIAIS

A segunda etapa consistiu na realização de ensaios de caracterização física do solo e lodo. Nessa fase, fez-se a preparação da amostra de acordo com a ABNT NBR 6457/2016. A Tabela 1 apresenta quais ensaios foram realizados e suas respectivas normas regulamentadoras.

Tabela 1. Ensaios de caracterização física e normas.

Ensaios	Normas
Teor de umidade	ABNT NBR 6457:2016
Massa específica	ABNT NBR 6458:2016
Granulometria	ABNT NBR 7181/ 2016
Limite de Liquidez	ABNT NBR 6459/ 2016
Limite de Plasticidade	ABNT NBR 7180/ 2016
Compactação	ABNT NBR 7182/ 2016

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Vale ressaltar que houve certa dificuldade na realização dos ensaios referentes aos limites de consistência do lodo. O mesmo não apresentou características plásticas em diversos teores de umidade que proporcionassem trabalhabilidade na realização dos ensaios, como mostra a Figura 2. Dessa forma, o lodo foi classificado como não líquido e não plástico, como recomenda as normas regulamentadoras dos ensaios de limite de liquidez e plasticidade.

Figura 2. Preparação da amostra (a) e realização do ensaio de Casagrande (b).



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

4.3 DETERMINAÇÃO DOS TRAÇOS

Na terceira etapa realizou-se estudo dos traços e proporções do lodo no tijolo de solo-cimento baseado nos estudos de Castão *et al.* (2017) e Cabral (2013), que utilizaram metodologia semelhante. Para tanto, foram preparados oito traços de solo-cimento com variação do percentual de cimento (1:7 e 1:10), e o emprego de lodo de ETA nas proporções de (0%, 6%, 12% e 20%), em substituição parcial do solo (Tabela 2).

Tabela 2. Composição dos traços unitários em massa.

Traço	Cimento	Solo	Lodo ETA	% Lodo ETA
1	1	7,00	0,00	0,00
2	1	6,58	0,42	6,00
3	1	6,16	0,84	12,00
4	1	5,60	1,40	20,00
5	1	10,00	0,00	0,00
6	1	9,40	0,60	6,00
7	1	8,80	1,20	12,00
8	1	8,00	2,00	20,00

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Foram estabelecidos dois traços de referência, sem a presença de lodo, para efeito comparativo das propriedades finais, nas proporções de 1:10 e 1:7 (cimento: solo) de acordo com recomendação da Associação Brasileira de Cimento Portland (ABCP). O cimento utilizado nas misturas foi o Portland composto com pozolana CP II-Z-32, pois o mesmo apresenta propriedades aceitáveis para a fabricação do solo-cimento (Souza *et al.*, 2008).

Para a moldagem dos tijolos utilizou-se prensa manual modelo M12 da empresa Vimaq Pressas e seguida as recomendações da ABNT NBR 10.833/2013, adaptado devido ao material utilizado. A quantidade de água para cada traço foi estimada de acordo com o valor da umidade ótima obtida através do ensaio de compactação. Todavia, durante a preparação da mistura, a água foi adicionada aos poucos até que fosse atingida a consistência recomendada pela ABCP. A Tabela 3 apresenta os valores das umidades ótimas obtidas no ensaio de compactação e as umidades utilizadas na moldagem.

Um dia após a moldagem, os tijolos foram levados para cura em câmara úmida, onde permaneceram por 28 dias. De cada traço foram moldados dez tijolos, num total de oitenta unidades para os traços estudados. A Figura 3 apresenta as etapas de preparação e moldagem dos tijolos confeccionados.

Tabela 3. Umidade ótima e umidade utilizada nas moldagens.

Traço	Umid. Ótima (%)	Umid. Moldagem (%)	Variação
1	10,07	8,34	1,73
2	11,69	8,90	2,79
3	13,30	7,57	5,73
4	15,32	9,85	5,47
5	10,07	8,34	1,73
6	11,69	8,90	2,79
7	13,30	7,37	5,93
8	15,32	13,59	1,73

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

4.4 ENSAIOS

A quarta e última etapa da pesquisa objetivou avaliar a influência do teor de lodo de ETA nas propriedades físicas e mecânicas do tijolo de solo-cimento, através dos ensaios de absorção de água, análise dimensional e resistência à compressão. Os ensaios foram realizados de acordo com a ABNT NBR 10836/2013 - Bloco de solo-cimento sem função estrutural – Análise dimensional, determinação da resistência à compressão e da absorção de água – Método de ensaio.

Figura 3. Preparação (a), moldagem (b) e tijolos após prensagem (c).



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Para cada traço, foram destinados seis corpos de prova para avaliação da resistência à compressão, sendo três rompidos com 14 dias e, os demais, com 28 dias. Utilizou-se Prensa Hidráulica modelo Time Group WAW1000C (Classe 1), com velocidade de aplicação da carga controlada em torno de 500 N/s.

A Figura 4 apresenta os processos de preparação e rompimento dos corpos de prova. Além disso, três tijolos de cada lote foram utilizados para avaliação da absorção de água, os quais foram colocados em estufa à 105°C por 24 horas e, posteriormente, submersos em água, novamente por 24 horas. Por fim, foram separados aleatoriamente três corpos de prova para análise dimensional. A Figura 5 ilustra os procedimentos realizados para a determinação da absorção de água e análise dimensional dos tijolos.

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

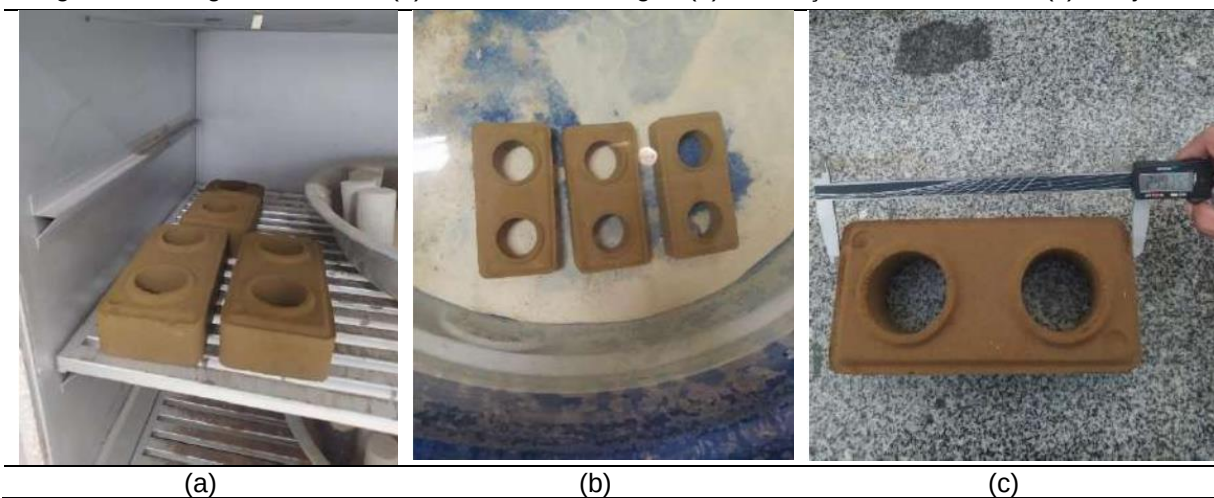
Nesta seção será abordada a influência do lodo nas misturas de solo-cimento, com o intuito de avaliar as variações nas propriedades físicas e mecânicas em diferentes proporções desse resíduo. A análise dos resultados será dividida em caracterização dos materiais e avaliação das propriedades dos corpos de prova.

Figura 4. Corte (a), capeamento (b) e ensaio de compressão (c) dos tijolos.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Figura 5. Secagem em estufa (a), submersão em água (b) e medição das dimensões (c) do tijolo.



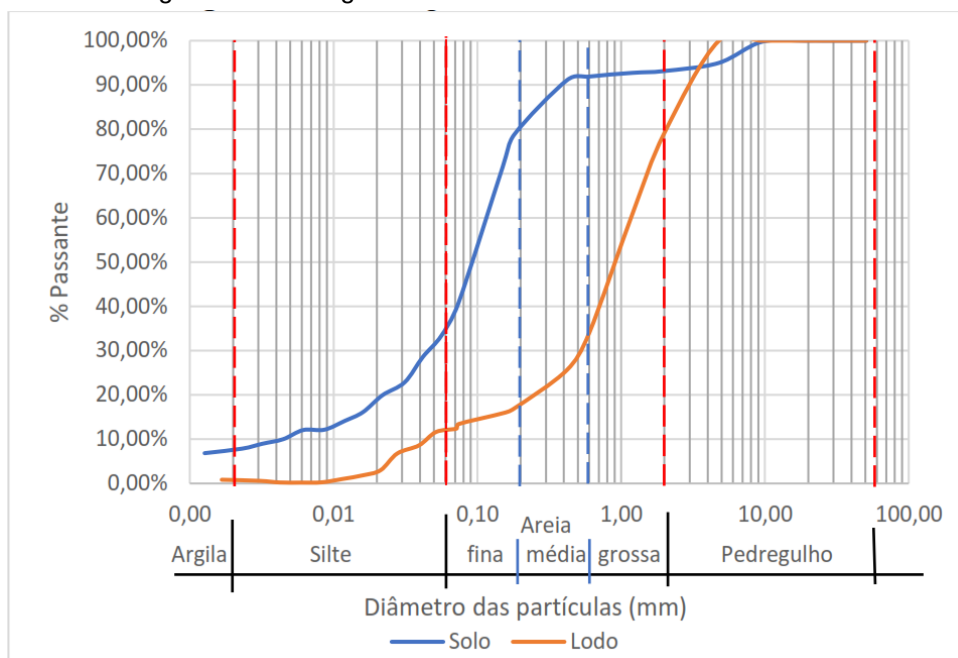
Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

5.1 CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO SOLO E DO LODO

Na Figura 6 são apresentadas às curvas de distribuição de tamanho das partículas do lodo de ETA e solo utilizados. Do ponto de vista granulométrico, o lodo de ETA e o solo são muito diferentes. O lodo de ETA apresenta 13,41% de finos (argila e silte), 65,76% de areia e 20,83% de pedregulho. A alta quantidade de partículas arenosas pode estar relacionada ao manancial no qual a água é coletada, conforme o item 3.1. Deve-se ressaltar que o baixo teor de fração argila do lodo de ETA é problemático para a etapa de moldagem, pois a resistência inicial da mistura solo-cimento é devida à coesão da fração fina compactada (Segantini, 2000).

O solo apresenta 7,86% de fração argila, 32,93% de silte, 52,36% de areia e 6,85% de pedregulho. A presença de areia e pedregulhos na composição do solo, os quais atuam como material inerte e com função apenas de enchimento, permitirão a liberação de maior quantidade de cimento para aglomerar grãos menores (Segantini, 2000). Além disso, o solo arenoso utilizado apresenta composição granulométrica próxima daquela recomendada pela ABCP (fração areia: 50 a 70%) para produção de tijolo solo-cimento.

Figura 6. Curvas granulométricas do solo e do lodo de ETA.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Da análise das curvas de distribuição do tamanho das partículas foi possível determinar parâmetros granulométricos de fundamental importância na caracterização do solo e do lodo quanto a uniformização e graduação. A Tabela 4 apresenta os valores dos diâmetros correspondentes a 10% (D₁₀, diâmetro efetivo), 30% (D₃₀) e 60% (D₆₀), em peso total, de todas as partículas menores que eles, além do coeficiente de curvatura (C_c) e coeficiente de uniformidade (C_u).

Tabela 4. Parâmetros da análise granulométrica.

Variáveis	Solo	Lodo ETA
D ₁₀	0,0045	0,044
D ₃₀	0,045	0,53
D ₆₀	0,12	1,19
C _c	3,78	5,16
C _u	26,87	27,05

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Consideram-se de granulometria muito uniforme os solos com $C_u < 5$, de uniformidade média se $5 < C_u < 15$ e desuniforme, quando $C_u > 15$ (Caputo, 1988).

Dessa forma, tanto o lodo quanto o solo analisado são considerados não uniformes, característica possivelmente favorável no que diz respeito à compactação, tendo em vista que as partículas menores preenchem os vazios entre as maiores, proporcionando maior entrosamento entre estas.

Além disso, define-se solo bem graduado quando $1 < C_c < 3$ (Caputo, 1988), portanto ambos são classificados como mal graduados. Essa característica pode não ser satisfatória para misturas de solo-cimento, já que as partículas se encontram em quantidades desproporcionais, o que facilita o surgimento de vazios.

Na Tabela 5 são apresentados os resultados dos ensaios de umidade higroscópica, massa específica, limite de liquidez e plasticidade para o solo e lodo.

Tabela 5. Ensaios de caracterização física.

Material	Umidade Higroscópica (%)	Massa Específica (g/cm ³)	Limite de Liquidez (%)	Limite de Plasticidade (%)	Índice de plasticidade (%)
Solo	1,31	2,58	14,29	11,40	2,89
Lodo ETA	13,00	2,03	NL	NP	-
NL* - Não líquido; NP* - Não plástico					

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Não foi possível obter valores de consistência para o lodo, o que pode estar relacionado a alta quantidade da fração areia e baixa quantidade de finos presentes no mesmo. O solo, por sua vez, apresentou limite de liquidez e índice de plasticidade dentro dos valores recomendados pela ABNT NBR 10833/2013, $LL = 45\%$ e $IP = 18\%$.

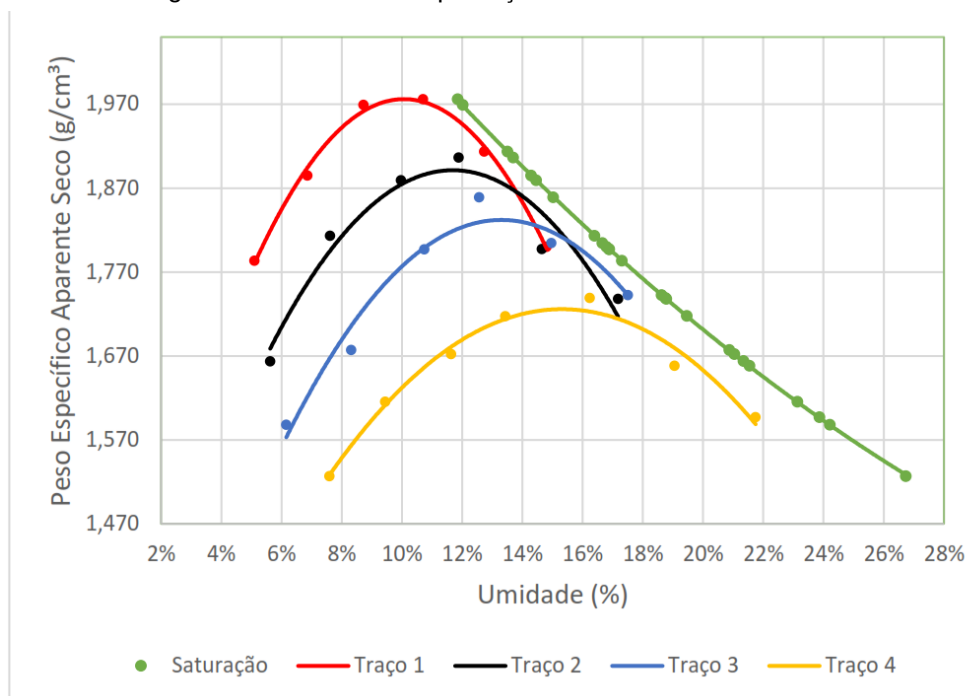
A partir do índice de plasticidade (IP) é possível classificar o quão plástico é o solo. Dessa forma, como $1 < IP < 7$, o mesmo pode ser caracterizado como fracamente plástico. Além disso, com o valor do IP e o percentual de grãos menores que 0,002 mm é possível definir a atividade do solo (A), em que segundo Skempton (1957), é obtido através da razão entre ambos. Com isso, como $A = 0,37 < 0,75$, a fração argila classifica-se como inativa.

A consistência de um solo no seu estado natural pode ser definida através da relação entre seu limite de liquidez, umidade higroscópica e índice de plasticidade (Caputo, 1988). Diante disso, a consistência relativa ou índice de consistência (IC) encontrado do solo foi de 4,48, que o classifica como uma argila dura.

Para estimativa da quantidade de água utilizada no processo de preparação das misturas de solo-cimento foi utilizado o valor da umidade ótima obtida através do ensaio de compactação, com energia proctor normal. A Figura 7 apresenta as curvas de compactação referentes ao traço 1 (sem lodo) e as três demais variações no percentual de lodo (6%, 12% e 20%) analisados nessa pesquisa.

Através da curva de compactação foi possível determinar o valor da umidade ótima e do peso específico aparente seco máximo para cada traço, como mostra a Tabela 6. Vale ressaltar que a quantidade de água encontrada no ensaio serviu apenas como valor norteador, tendo em vista que durante a etapa de preparação da mistura solo-cimento utilizou-se o “teste do bolinho”, como recomenda o boletim técnico de fabricação de tijolos de solo-cimento com a utilização de prensas manuais da ABCP.

Figura 7. Curvas de compactação do solo e do lodo de ETA.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Tabela 6. Resultados do ensaio de compactação.

Traço	% Lodo ETA	Peso específico aparente Seco máximo (g/cm³)	Umidade ótima (%)
1	0	1,98	10,07
2	6	1,89	11,69
3	12	1,83	13,30
4	20	1,73	15,32

Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

A partir da análise dos resultados na Tabela 6, percebe-se que na medida em que há um aumento do percentual de lodo no solo há uma redução do peso específico aparente seco máximo e aumento da umidade ótima. Essa característica pode estar relacionada ao aumento na quantidade de areia presente na mistura, tendo em vista que o lodo analisado é predominantemente composto dessa fração, além de que este último possui menor massa específica em comparação ao solo, como apresentado na Tabela 5.

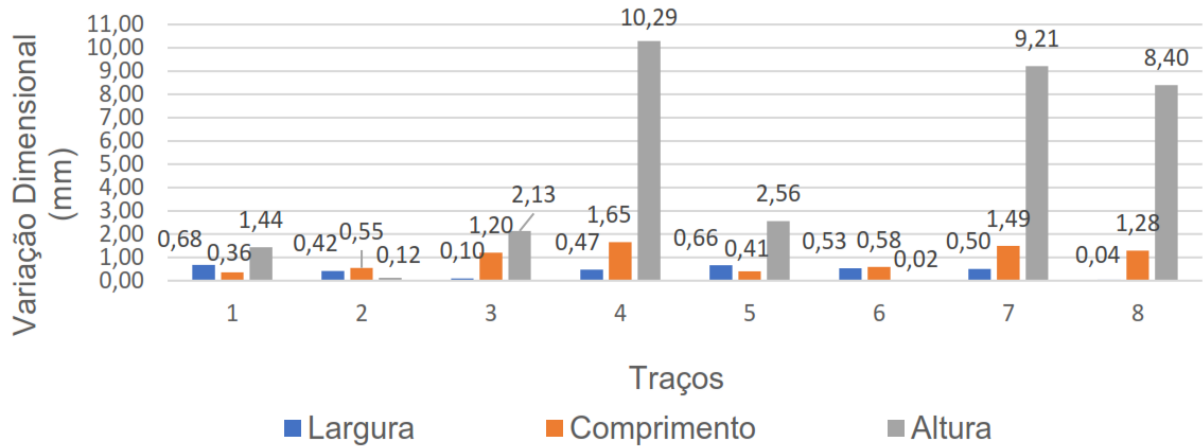
5.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-MECÂNICAS DO TIJOLO DE SOLO-CIMENTO

Para cada lote confeccionado, foram utilizados três tijolos para realização da análise dimensional, conforme recomenda a ABNT NBR 10836/2013. As dimensões foram coletadas através de paquímetro digital com resolução de 0,01 mm e para cada uma delas determinou-se três medições em pontos distintos das faces. A Figura 8 apresenta a variação média de cada dimensão com relação ao tijolo padrão de 125 x 250 x 65 (mm).

De acordo com a ABNT NBR 10834/2012, a tolerância permitida nas dimensões nominais dos tijolos é de 1,00 mm para o comprimento, largura e altura. Dessa forma, os únicos traços que atenderam esse requisito foram os traços 2 e 6, no qual ambos contêm 6% de lodo em sua composição. Vale ressaltar que os traços com maiores teores de lodo apresentaram variações acima de 8 mm com relação à altura, o que pode estar relacionado a etapa de moldagem, já que foi necessário acrescentar mais material (mistura de solo, cimento e lodo) a fim de atingir uma consistência mínima para manuseio do tijolo em estado fresco.

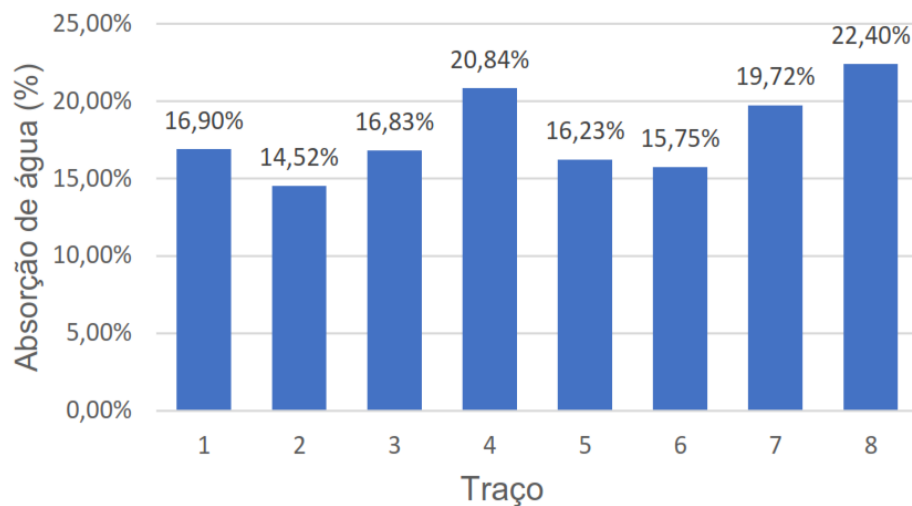
A Figura 9 apresenta o resultado médio de cada traço obtido através do ensaio de absorção de água realizado conforme ABNT NBR 10836/2013.

Figura 8. Variação dimensional das amostras produzidas.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Figura 9. Valores do ensaio de absorção de água.



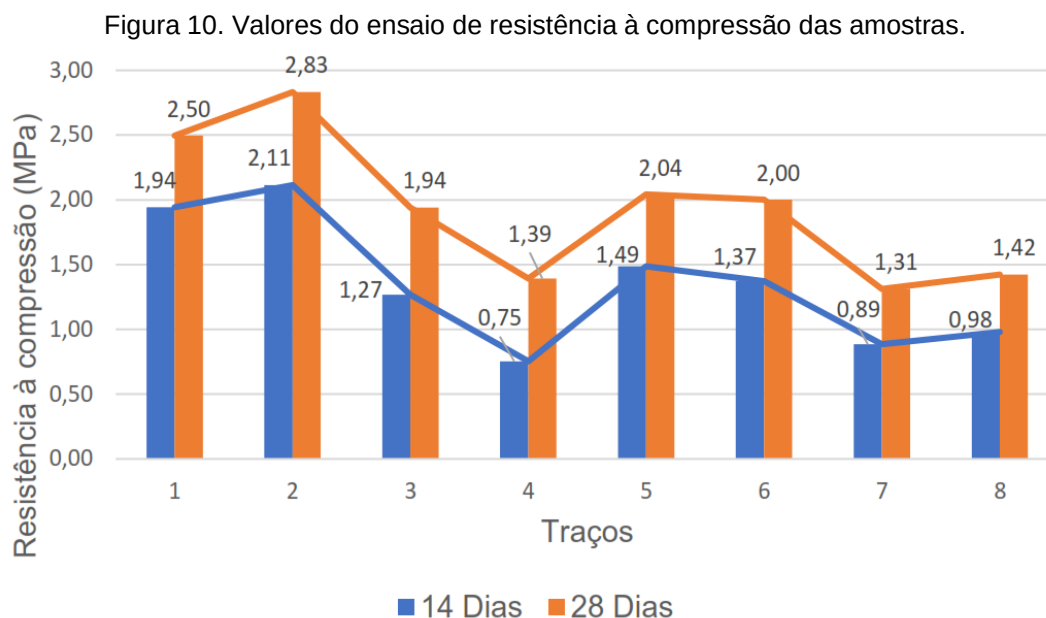
Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Conforme a ABNT NBR 10834/2012, as amostras ensaiadas devem apresentar média dos valores de absorção de água igual ou inferior a 20%. Diante disso, apenas os traços 4 e 8, ambos com 20% de lodo na mistura, apresentaram valores acima do limite supracitado. Isso pode estar relacionado ao fato de que o aumento no teor de lodo proporcionou um acréscimo de grãos com maiores dimensões, característica propícia para o surgimento de vazios no tijolo. Não obstante, vale ressaltar que os traços que obtiveram melhor desempenho foram novamente o 2 e 6, ambos com 6% de lodo na composição.

Para realização do ensaio à compressão foi necessário o capeamento das faces dos tijolos de solo-cimento, conforme ABNT NBR 10836/2013. Nessa etapa foi utilizada argamassa de cimento Portland de consistência plástica capaz de

apresentar, no momento do ensaio, resistência à compressão superior à prevista para o bloco a ensaiar, a fim de garantir que a ruptura se dê no bloco e não no capeamento.

A Figura 10 apresenta os valores médios de resistência à compressão, em megapascal (MPa), para os corpos de prova ensaiados com 14 e 28 dias.



Fonte: Elaborada pelos próprios autores.

Consoante a ABNT NBR 10834/2012, a amostra ensaiada deve apresentar a média dos valores de resistência à compressão igual ou maior que 2,0 MPa. Dessa maneira, com 14 dias, apenas o traço 2, de proporção 1:7 (cimento: solo) e 6% de lodo em substituição parcial do solo, atendeu ao requisito da norma. Já com 28 dias, os traços 1, 2, 5 e 6 conseguiram satisfazer a exigência normativa.

É válido ressaltar que a amostra com melhor desempenho no ensaio foi o traço 2 (6% de lodo), com ganho de 13% aos 28 dias em relação ao traço de referência para proporção 1:7 (cimento: solo). Já para os traços com proporção 1:10, o traço de referência foi ligeiramente superior ao traço 6 (6% de lodo). Isso pode estar relacionado à influência da fração areia presente no lodo, contribuindo na liberação de maiores quantidades de cimento para aglomerar grãos menores.

6 CONCLUSÃO

A partir dos objetivos propostos e de acordo com os resultados obtidos, conclui-se que o lodo de ETA apresenta composição predominantemente arenosa e limites

de consistência (limite de liquidez e limite de plasticidade) nulos, ou seja, não possui plasticidade.

Devido a esta característica, deve ser incorporado em proporções controladas para não comprometer a qualidade dos tijolos de solo-cimento, principalmente com relação a trabalhabilidade durante a fabricação.

Os resultados mostram que o lodo analisado pode ser usado como uma matéria-prima alternativa de baixo custo em substituição parcial de até 6% em peso de solo na fabricação do tijolo de solo-cimento. A incorporação deste até esse percentual para proporção de 1:7 (cimento: solo) provocou melhorias nas propriedades tecnológicas (variação dimensional, absorção de água e resistência compressão) dos tijolos, atendendo aos requisitos estabelecidos nas normas técnicas.

A medida em que houve aumento do teor de lodo na mistura (traços com 12% e 20% de lodo), as propriedades físico-mecânicas do tijolo foram reduzidas quando comparadas à amostra de referência (para os dois teores de cimento analisados), passando a não atender aos requisitos mínimos da norma em todos os critérios.

Essa tendência pode estar relacionada ao fato de que, quando se substitui maiores teores de lodo, acrescenta-se mais areia (do lodo) e retira-se argila (presente no solo), o que dificulta o procedimento de moldagem. Dessa forma, não favorece um bom ajuste que gere uma compactação adequada, justificando os resultados para teores maiores, no caso 12% e 20% analisados no trabalho.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT. **NBR 6457: Amostras de solo – Preparação para ensaios de compactação e ensaios de caracterização**. Rio de Janeiro, 2016.

_____. **NBR 6459: Solo – Determinação do limite de liquidez**. Rio de Janeiro, 2016.

_____. **NBR 6508: Grãos de solos que passam na peneira de 4,8 mm – Determinação da massa específica**. Rio de Janeiro, 1984.

_____. **NBR 7180: Solo – Determinação do limite de plasticidade**. Rio de Janeiro, 2016.

_____. **NBR 7181: Solo – Análise granulométrica**. Rio de Janeiro, 2016.

_____. **NBR 7182: Solo – Ensaio de compactação**. Rio de Janeiro, 2016.

_____. **NBR 10004: Resíduos sólidos – Classificação**. Rio de Janeiro, 2004.

_____. **NBR 10833: Fabricação de tijolo maciço e bloco vazado de solo-cimento com utilização de prensa manual ou hidráulica – Procedimento**. Rio de Janeiro, 2013.

_____. **NBR 10834: Bloco de solo-cimento sem função estrutural – Requisitos**. Rio de Janeiro, 2012.

_____. **NBR 10836: Bloco de solo-cimento sem função estrutural - Análise dimensional, determinação da resistência à compressão e da absorção de água – Método de ensaio**. Rio de Janeiro, 2013.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011**. Dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 12 dez. 2011.

CABRAL, V. A. L. **Avaliação da incorporação do lodo da ETA UFV na manufatura de tijolos de solo-cimento**. Dissertação – Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, 2013.

CAPUTO, H. P. **Mecânica dos solos e suas aplicações**. 6ª edição. Rio de Janeiro: LTC, 1988.

CASTÃO, E. S. *et al.* Reuso de lodo de estação de tratamento de água (E.T.A.) na fabricação de tijolos cerâmicos. **Congresso ABES Fenasan**, 2017.

DINIZ, M. A. O. M.; MELO, D. C. P. Potencial aproveitamento de lodo de ETE na construção civil em Recife/PE. **Revista Ibero Americana de Ciências Ambientais**, v.10, n.5, p.187-203, 2019.

DUTRA, R. P. S. *et al.* **Adição de resíduo de lodo da indústria têxtil na produção de blocos cerâmicos de vedação.** Revista Eletrônica de Materiais e Processos, v. 10, n. 1, (2015).

ELIE, C. H. D. D. S. **Incorporação de resíduos de lodo da ETA no tijolo de solo – cimento:** uma alternativa sustentável. Trabalho de conclusão de curso – Universidade Federal de Santa Maria (UFSM - RS), 2023.

SPERLING, M. V. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de esgotos. [s.l.] Editora UFMG, 1996.

MEGDA, C. R.; SOARES, L. V; ACHON, C. L. Proposta de aproveitamento de lodos gerados em ETAS. **Anais do 23º congresso brasileiro de engenharia sanitária e ambiental- São Paulo**, 2005.

MESSIAS, T. G. Avaliação ecotoxicológica de lodo gerado por estação de tratamento de água. [s.l.] **Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade de São Paulo**, 2013.

NASCIMENTO, A. M. *et al.* Tijolo modular de solo-cimento como material na construção civil. **INTERSCIENTIA**, v. 6, n. 1, p. 202, 2018.

REIS, G. D.; NEGREIRO, N. F.; CANETOMI, T. H. Uso de resíduos da construção civil na fabricação de tijolos solo-cimento. Unisalesiano. ANAP BRASIL. **ISSN 1984-3240**, v.9, N.16, 2016.

RODRIGUES, L. P.; HOLANDA, J. N. F. Influência da incorporação de lodo de estação de tratamento de água (ETA) nas propriedades tecnológicas de tijolos solo-cimento. **Universidade Estadual do Norte Fluminense**, LAMAV-CCT, Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, 2013.

SANTOS, L. A. R; MICHELAN, D. C de G. S.; JESUS, T. M. de. Verificação da produção de lodo de ETA em função da quantidade e da qualidade da água. **BIOENG**, v. 15, n. 2, p. 258, 1 out. 2021.

SEGANTINI, A. A. S. **Utilização de solo-cimento plástico em estacas escavadas com trado mecânico em Ilha Solteira (SP).** Tese (Doutorado) – Faculdade de Engenharia Civil, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2000. 176f.

SILVA, M. R. D. **Incorporação de lodo de estações de tratamento de água (ETAs) em tijolos de solo-cimento como forma de minimização de impactos ambientais.** Dissertação (Mestrado em Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Aracruz, 2009.

SOUZA, M. I. B. *et al.* Tijolos prensados de solo-cimento confeccionados com resíduos de concreto. **Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental**, v. 12, n. 2, p. 205-212, 2008.